

분반	05	팀명	Bug Hunters	작성자	학번:2025271052 이름:오찬영
----	----	----	-------------	-----	-------------------------

주제 : 자취생과 주부를 위한 효율적인 식료품 구매 프로그램

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

최근 '애그플레이션'과 이상 기후로 인한 '기후플레이션' 현상이 심화되면서, 농축수산물의 가격 변동성이 예측 불가능할 정도로 커지고 있습니다. 통계청 발표에 따르면 전체 물가 상승률은 안정세에 접어들었으나, 소비자가 체감하는 신선식품 지수는 여전히 급등락을 반복하여 가계 경제에 큰 부담을 주고 있습니다. 특히 예산이 한정된 자취생과 주부들은 "도대체 언제 사야 저렴한가?"에 대한 명확한 기준 없이 뉴스나 감에 의존하여 소비하는 경향이 있습니다. 이에 공공데이터를 활용해 식재료의 가격 흐름을 객관적으로 분석하고, 최적의 구매 시기를 제안하여 합리적이고 똑똑한 장보기를 돕고자 본 프로젝트를 기획하였습니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 출처 링크 : https://kadx.co.kr/opmk/frn/pmumkproductDetail/PMU_8a920bca-ad14-4e85-a2ed-116ef1c47be5/5#

데이터 캡처

가격등록일	품목코드	품목명	품종코드	품종명	평균가격	등급코드	등급명	유통단계별단위명	유통단계별무게
202507	111	쌀	1	20kg	59671.07	4	상품		20 kg
202507	111	쌀	10	10kg	32050.61	4	상품		10 kg
202507	112	잡쌀	1	일반계	6068.948	4	상품		1 kg
202507	141	콩	1	흰 콩(국산)	5072.953	4	상품		500 g
202507	142	팥	0	붉은 팥(국)	14049.07	4	상품		500 g
202507	143	녹두	0	국산	11494.24	4	상품		500 g
202507	151	고구마	0	밤	5187.252	4	상품		1 kg
202507	151	고구마	0	밤	4022.812	5	중품		1 kg
202507	152	감자	1	수미(노지)	360.172	4	상품		100 g
202507	152	감자	1	수미(노지)	269.096	5	중품		100 g
202507	211	배추	1	봄	4155.775	4	상품		1 포기
202507	211	배추	1	봄	3544.286	5	중품		1 포기
202507	211	배추	2	여름(고랭지)	5417.245	4	상품		1 포기
202507	212	양배추	0	양배추	3729.639	4	상품		1 포기
202507	212	양배추	0	양배추	3236.528	5	중품		1 포기
202507	213	시금치	0	시금치	1718.488	4	상품		100 g
202507	214	상추	1	적	1229.285	4	상품		100 g
202507	214	상추	2	청	1408.57	4	상품		100 g

데이터를 추출하기 위한 방법

분석을 위해 '농식품 빅데이터 거래소'에서 제공하는 '월별 소매 가격 정보' CSV 데이터를 활용하였습니다. 2023년 6월부터 2025년 9월까지 약 2년 4개월 치의 방대한 데이터를 수집하였으나, 파일이 월별로 분산되어 있어 수작업 분석이 불가능했습니다. 이를 해결하기 위해 파이썬의 glob 라이브러리를 사용하여 20여 개의 파일을 자동으로 불러왔고, pd.concat 함수를 이용해 하나의 통합 데이터프레임으로 병합했습니다. 이 과정에서 파일마다 상이한 인코딩(utf-8, cp949) 문제를 try-except 구문으로 해결하였으며, 가격 데이터에 포함된 쉼표(.)를 제거하고 문자열을 실수형(float)으로 변환하는 등 분석이 가능한 형태로 전처리를 완료하였습니다.

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

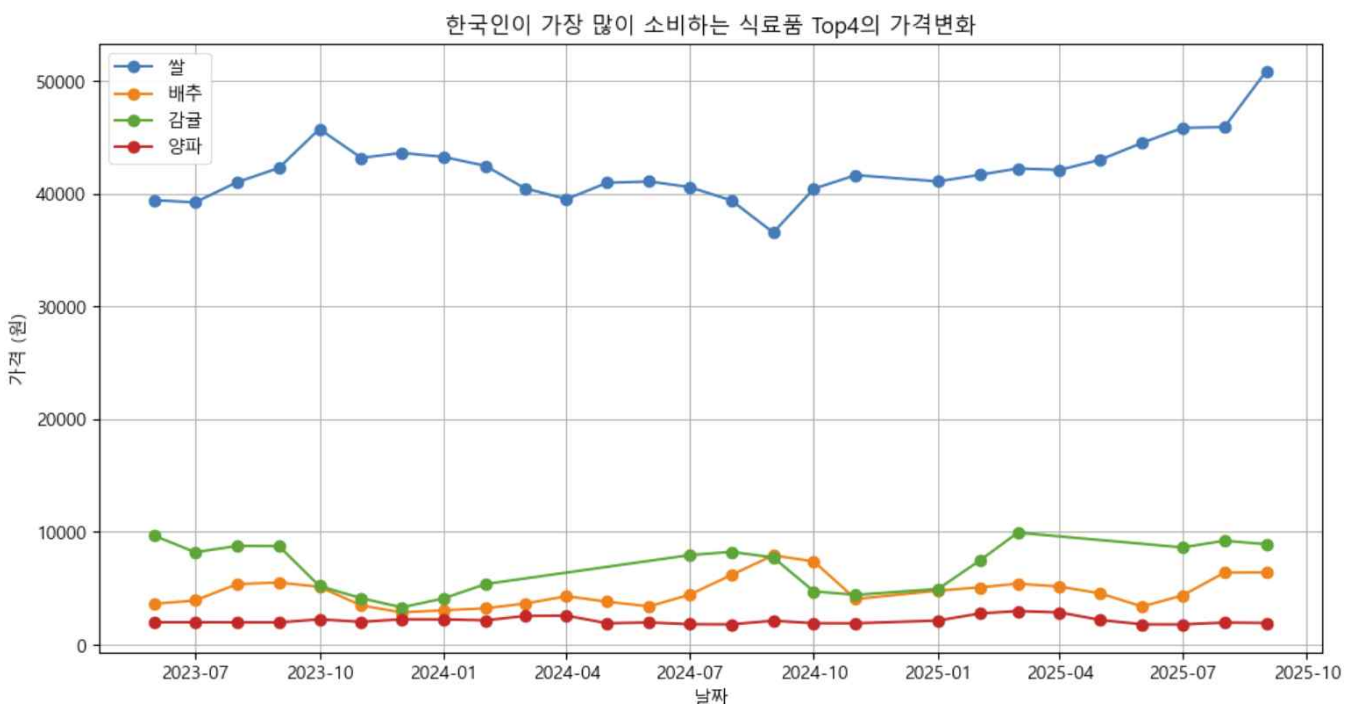
데이터 분석 도구인 **Pandas**와 시각화 도구인 **Matplotlib**을 핵심 기술로 사용했습니다. 우선 **groupby** 함수를 활용해 품목별·월별 평균 가격을 산출하여 데이터를 구축했습니다. 이를 바탕으로 저희 팀은 다음과 같은 세 가지 핵심 분석을 수행했습니다. 첫째, **선 그래프**를 통해 쌀, 배추, 양파 등 주요 품목의 3년간 가격 추이를 시각화하여 계절적 등락 패턴을 파악했습니다. 둘째, **막대 그래프**를 활용해 전년 동월 대비 가격 변동 폭을 분석하고, 가격이 급등한 품목(구매 주의, 빨간색으로 표시)과 급락한 품목(구매 추천, 파란색으로 표시)을 자동으로 분류하는 알고리즘을 구현했습니다. 마지막으로 '개별 품목 분석기 & 장바구니 분석기'를 통해 '개별 품목 분석기'는 선 그래프를 통해 특정 식재료의 월별 가격 추이와 전월 대비 상승률을 산출하고, **scatter** 함수를 이용하여 사고자 하는 품목의 전월(월 전체) vs 당월의 상승률을 보여주었으며 이를 0~100점 척도의 '가격 안정성 점수'로 환산하여 점수에 따라 색이 달라지는 **파이 차트**로 시각화했습니다. 그리고 '장바구니 분석기'는 사용자가 구매할 품목과 수량을 입력하면, 과거 시점의 장바구니에 담긴 물품들의 총액을 역추산하여 '나만의 물가 상승률'을 계산해주어 **선 그래프**로 표시해줍니다. 특히, '장바구니 분석기'는 단순 수치 나열이 아니라 **산점도**를 활용해 전월 대비 당월 상승률의 상관관계를 분석하고, 최종적으로 '구매 적절성 점수'를 **가로 막대 그래프 (barh)** 안에 넣어 보여주어 "지금 사도 되는가?"를 직관적으로 판단하도록 구현했습니다.

주요 코드(자주 사용한 코드들)

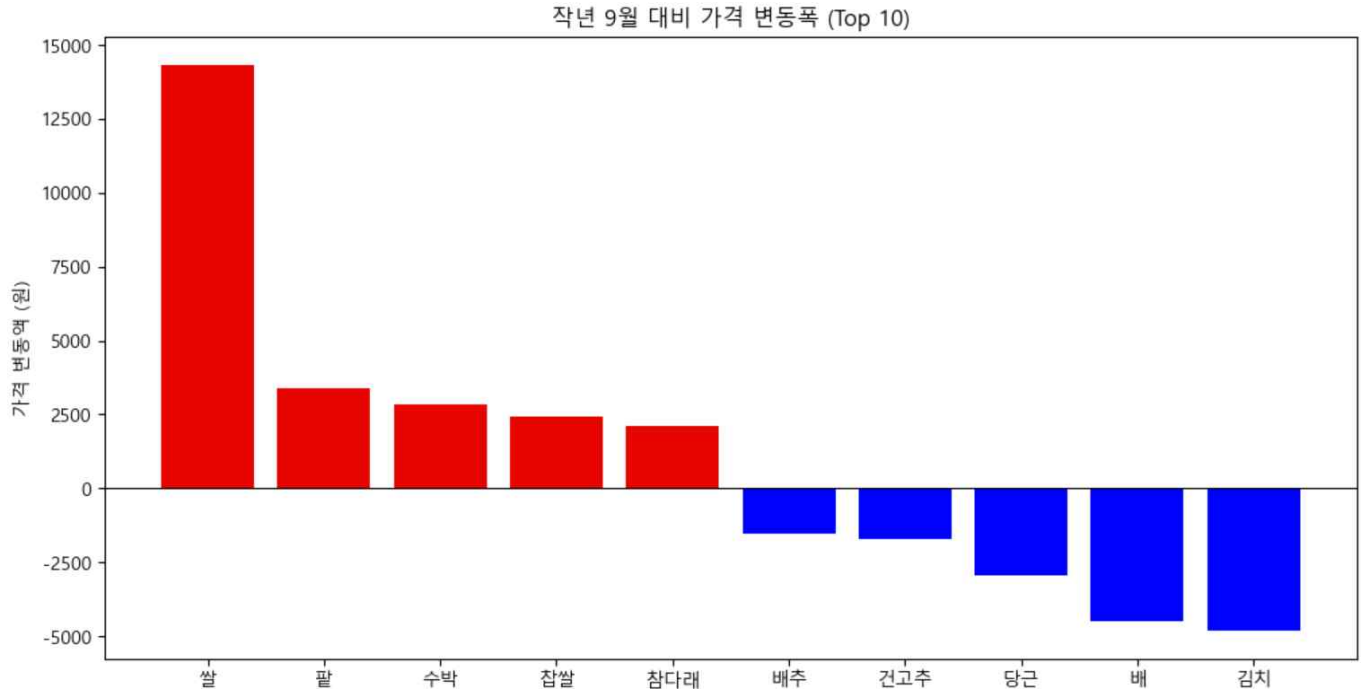
- if / elif
- try / except
- 반복문
- def / df
- pandas
- matplotlib
- scatter

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

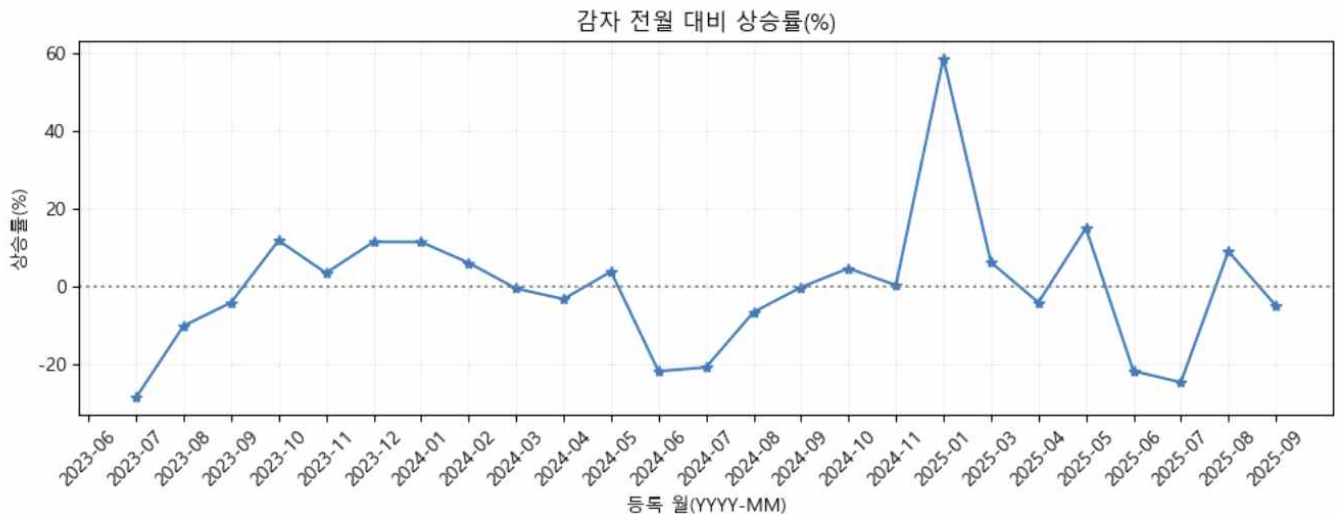
[주요 품목(한국인이 자주 소비하는 식료품 4가지) 가격 추이]

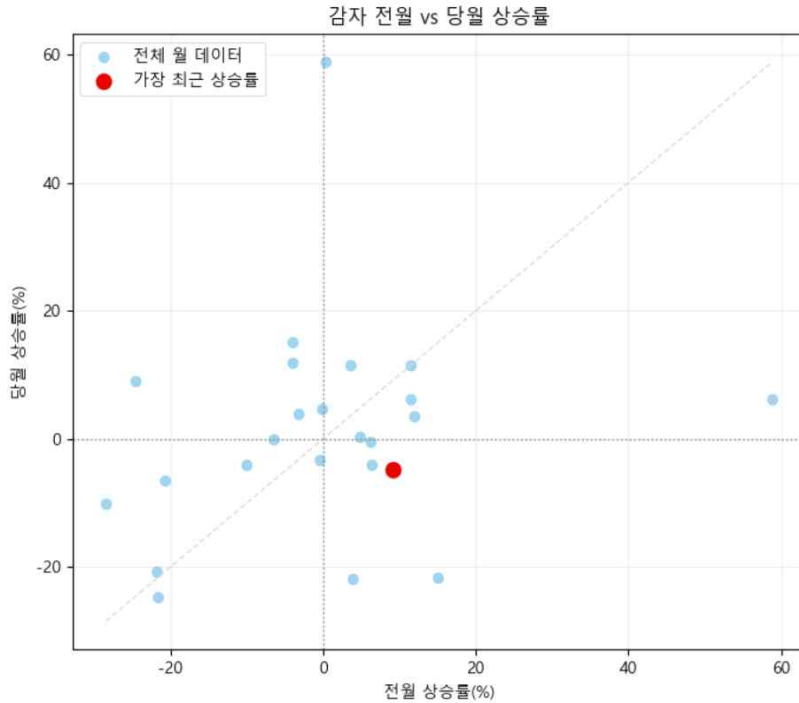


[전년 동월 대비 가격 변동 폭]

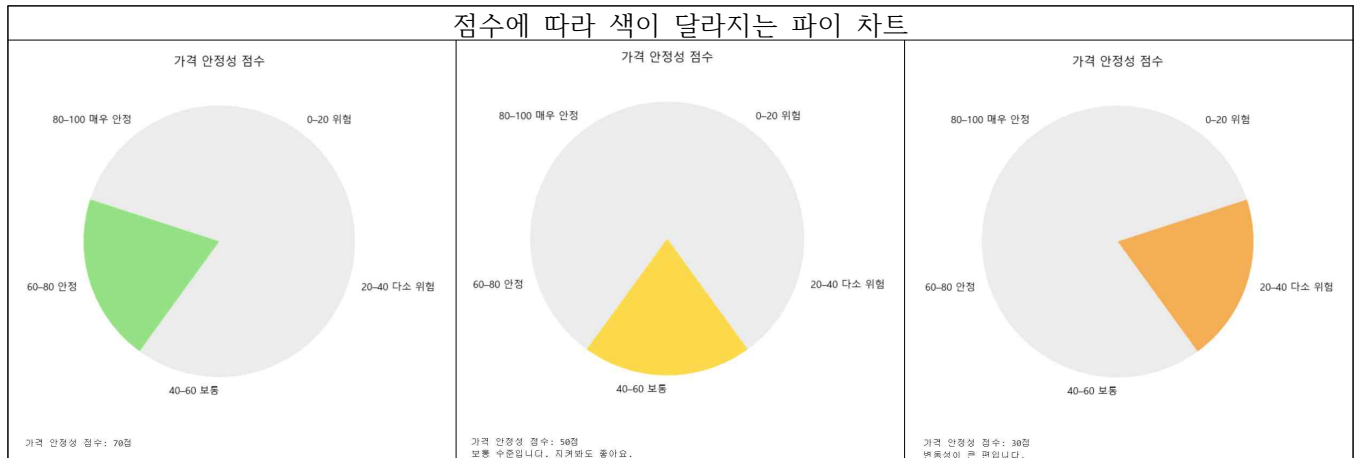


[개별 품목 분석기]



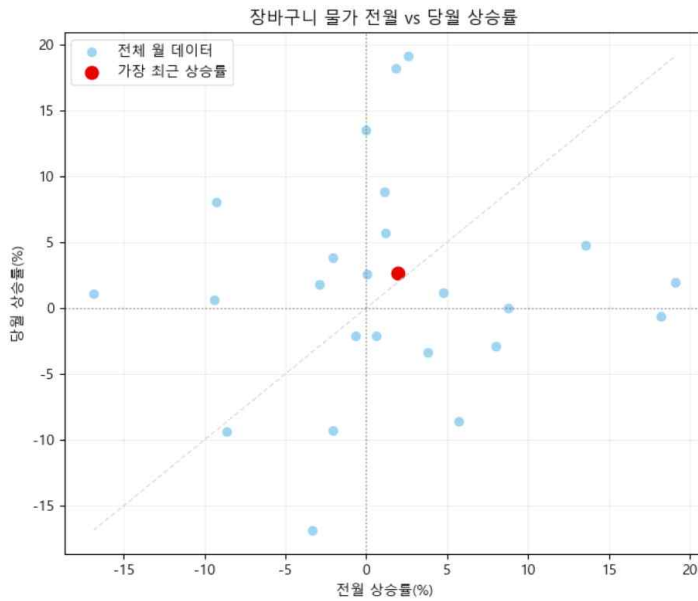


가격 안정성 점수



[장바구니 분석기 - 쌀, 무, 양파를 담은 경우]





최신 전월 대비 장바구니 상승률: 2.7%
대체로 안정적인 편입니다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

본 프로젝트의 분석 결과, 개별 품목의 단순 가격 추이보다 '장바구니 통합 분석'이 가계 경제 방어에 훨씬 유효함을 입증했습니다. 구체적으로, '개별 품목 분석'에서는 계절적 요인에 따라 '배추' 등 신선식품의 가격 안정성 점수가 20점대(위험)까지 급락하는 패턴을 발견했으나, 이를 가격이 하락한 뿌리채소류와 혼합하여 '장바구니 분석기'를 수행한 결과, 전체 구매 적절성 점수는 60점 이상(보통~안정)으로 상향 평준화되는 '물가 헷징 효과'를 정량적으로 확인했습니다. 또한, 전월 대비 상승률과 당월 상승률을 X, Y축으로 만든 산점도 분석을 통해, 한번 가격이 오르기 시작한 품목은 당분간 상승세를 유지하는 '물가 관성' 경향이 있음을 데이터로 도출해 냈습니다. 이를 통해 단순한 "비싸다"는 감각적 판단을 넘어, 파이 차트와 막대그래프로 시각화된 객관적 지표가 사용자의 즉각적이고 합리적인 구매 결정을 유도하는 강력한 도구임을 확인했습니다. 무엇보다 복잡한 물가 데이터를 "현재 점수 80점, 매우 안정"과 같은 직관적인 메시지로 변환함으로써, 데이터 분석 지식이 없는 사용자도 즉각적인 구매 의사결정을 내릴 수 있는 판단 근거를 제공할 수 있었습니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

팀 프로젝트를 처음 해봤는데 가장 친한 사람들로 구성된 팀이어서 의견 차이가 발생할 수 있고, 모든 사람이 전부 다 열심히 해야 성과가 나온다는 것을 깨닫는 시간이였다. 모두가 모두에게 불만이 있었겠지만 이런 경험을 통해 팀별 활동을 어떻게 해야하는지를 깨달을 수 있었고, 다음에 팀 프로젝트를 하게 된다면 지금보다는 나은 상태로 진행할 수 있을 것 같다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①김동희	발표, PPT 기본틀 작성, 코드 정리 등	②오찬영	코드 만들기, 주제 정하기, 발표, 팀원 시간 조율 등
③주형우	자료조사, PPT 세부사항 작성 등	④김동하	자료조사, 주제 아이디어 기획, PPT 세부사항 작성 등
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등